

Master Guide: Delapan Karakteristik Sistem & Taksonomi Klasifikasi

Konsep Sistem Informasi • Pertemuan 3

Dosen Pengampu: Pak Dheni, M.Kom.

Sintesis: Modul Dosen + Catatan Mahasiswa
+ Analisis AI

Edisi: Akademik 2026/2027 • FTIK Unindra

BAB 1. THE BIG PICTURE: TEORI SISTEM UMUM (GENERAL SYSTEM THEORY)

Konsep sistem modern berakar dari *General System Theory* yang dikembangkan oleh biolog Austria, **Ludwig von Bertalanffy** (1968). Pendekatan kesisteman (*systems approach*) menolak cara pandang reduksionisme sempit: kita tidak bisa memahami keseluruhan hanya dengan memecah-mecah bagian secara terpisah, karena "*the whole is greater than the sum of its parts*" (keseluruhan memiliki sifat sinergis yang melebihi jumlah bagian-bagiannya).

BAB 2. DELAPAN KARAKTERISTIK BAKU SEBUAH SISTEM

Karakteristik Sistem	Definisi Konseptual	Contoh Nyata pada Sistem Akademik Kampus
1. Komponen (Components)	Elemen-elemen pembentuk sistem yang saling berinteraksi (subsistem).	Subsistem KRS, subsistem presensi, subsistem pembayaran, subsistem nilai.
2. Batas Sistem (Boundary)	Daerah pemisah antara sistem dengan lingkungan luarnya.	Aplikasi portal akademik yang hanya bisa diakses mahasiswa/dosen bertiket login resmi.
3. Lingkungan Luar (Environment)	Segala hal di luar batas sistem yang memengaruhi operasi sistem.	Kementerian Pendidikan (PDDikti), bank mitra pembayaran, provider internet ISP.
4. Penghubung (Interface)	Media yang menghubungkan satu subsistem dengan subsistem lain.	API payment gateway yang menghubungkan database kampus dengan server Bank Mandiri/BCA.
5. Masukan (Input)	Energi atau bahan yang dimasukkan ke dalam sistem.	Input data mata kuliah pilihan mahasiswa saat periode pengisian KRS online.
6. Pengolahan (Process)	Bagian yang mengubah masukan menjadi keluaran.	Kalkulasi validasi prasyarat SKS, verifikasi kuota kelas dosen.
7. Keluaran (Output)	Hasil energi atau informasi yang dikeluarkan sistem.	Cetak Kartu Rencana Studi (KRS) sah ber-barcode, jadwal kuliah mingguan.
8. Sasaran / Tujuan (Goal)	Target capaian akhir yang ingin diraih bersama oleh sistem.	Melayani administrasi akademik 30.000 mahasiswa secara cepat, tepat, dan transparan.

BAB 3. TAKSONOMI KLASIFIKASI SISTEM DI INDUSTRI

Dasar Klasifikasi	Kategori Sistem	Karakteristik & Mekanisme Kerja	Contoh Sistem Nyata
Keterbukaan Lingkungan	Sistem Terbuka (Open System)	Berinteraksi dinamis dengan lingkungan luar, menerima input, membuang output, dan beradaptasi.	Seluruh Sistem Informasi Bisnis (SIKAD, E-Commerce Tokopedia, ERP SAP).
	Sistem Tertutup (Closed System)	Terisolasi total secara mandiri tanpa pertukaran energi atau informasi dengan luar.	Reaksi kimia laboratorium dalam tabung hampa tertutup rapat.
Kepastian Operasi	Sistem Deterministik	Beroperasi menurut pola terdefinisi pasti; input sama selalu menghasilkan output sama 100%.	Program kompilasi Pascal, mesin kalkulator aritmatika kasir.
	Sistem Probabilistik	Mengandung faktor acak dan ketidakpastian; output dinyatakan dalam probabilitas statistik.	Sistem peramalan cuaca radar BMKG, sistem analisis pergerakan saham bursa efek.

BAB 4. PERTANYAAN WAJIB UTS: MENGAPA BOUNDARY (BATAS) SANGAT PENTING?

💡 Jawaban Master Guru AI:

Batas sistem (*boundary*) sangat krusial karena: (1) Menentukan ruang lingkup (*scope*) tanggung jawab pengembang perangkat lunak, (2) Melindungi integritas data internal dari gangguan luar (keamanan siber), dan (3) Menjadi tempat penempatan **Interface (Penghubung)** yang terstandarisasi untuk bertukar data dengan pihak eksternal.

Daftar Rujukan Literatur Akademik & Standar Industri:

- von Bertalanffy, L. (1968). General System Theory: Foundations, Development, Applications. George Braziller.
- Hall, J. A. (2018). Accounting Information Systems (10th ed.). Cengage Learning.
- Modul Kuliah Konsep Sistem Informasi Pertemuan 3 (SISTEM_INFORMASI_3.pdf), FTIK Unindra (2026).